

磁石の反発力を利用したギアクランク構造

～磁石の力で自転車を楽にこぐ～

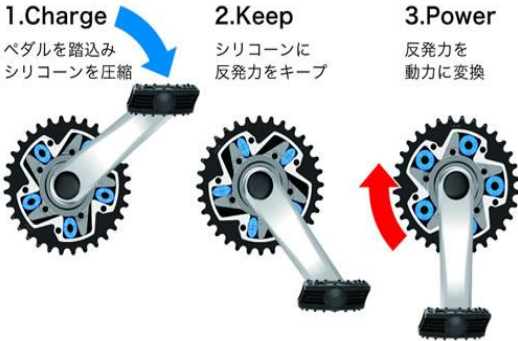
兵庫県立三田祥雲館高校物理講座
18回生 下野 巧人 永井 青空

序論

株式会社サイクルオリンピックが販売している「フリーパワー」という自転車を参考に、磁石を使えばより楽に自転車を漕ぐことが出来るのではないかと考えた。

そこで、「磁石の反発力を利用すると自転車のギアクランクの運動に影響を与えるのか。」というRQを掲げて実験を行うことにした。

ここで、磁石を付けた方が速さにばらつきがあると仮説を立てた。

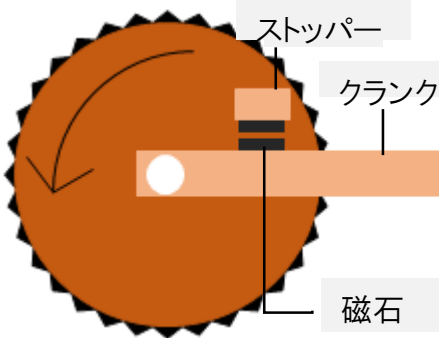


研究手法

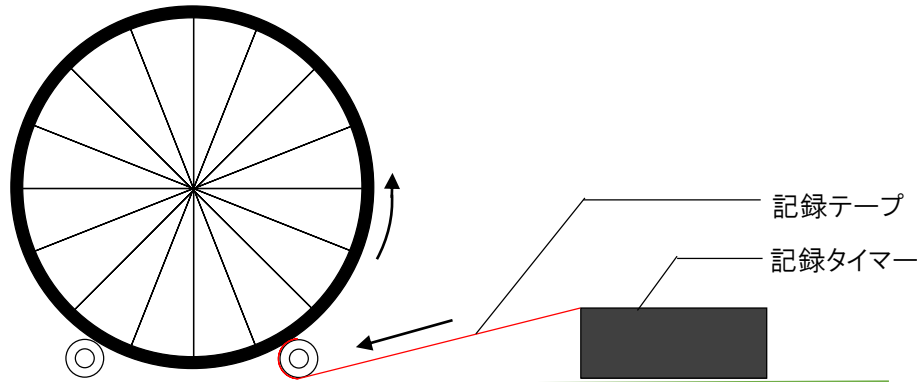
- ①ギアクランク部分と後輪の模型を作成した。
- ②記録タイマーを用いて後輪の回転運動について測定した。
 - *ただし、ペダルは手で全力の力で回した。
 - *記録タイマーは後輪が動き始めてからスイッチを入れた。
- ③記録テープから0.1秒間隔の瞬間の速さを測定した。1回転通しての速さを測定した。



模型全体

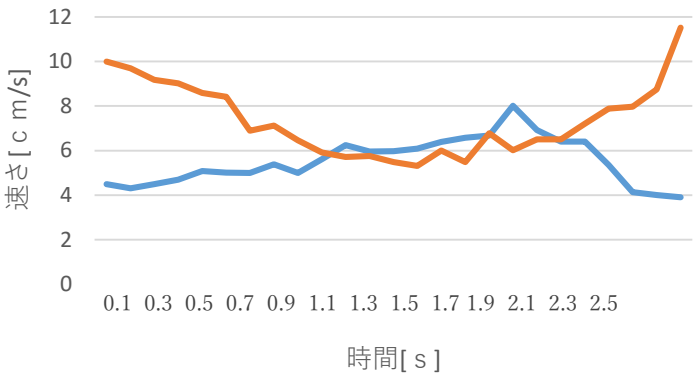


ギアクランク



実験イメージ

結果と考察



- ・どちらも、瞬間の速さの変化には波があり、速さが大きくなったり小さくなったりした。
- ・—では1.8秒の時、—では2.5秒の時に急激に速さが大きくなった。

考察

- ・磁石をつけても速さの変化に、ほとんど影響はなかった。
- ・磁石有りの方が、1回転通して磁石無しより速くなった。

結果の要因

- ・模型の摩擦が大きすぎたために後輪がスムーズに回らなかった。
- ・磁力が小さかったため、磁石によってギアが回らなかった。
- ・実験回数が少なかったため、加えた力の誤差が結果に直結した。
- ・木材が加えた力に耐えきれず一部破損してしまった。

結論

今後の展望

- ・今回より摩擦を減らせる方法で実験を行う。
- ・磁力の大きさを変えたときにどうなるかについて実験する。
- ・実際に自転車に取り付けたときに、どのような影響を与えるのかを調べ、よりよいギアクランクの構造を見つける。

参考文献

参考文献
FREEPOWER
<https://www.Olympic-corp.co.jp/cycle/freepower>